

HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

PYTHON DASTURLASH TILINING SUN'IY INTELLEKT SOHASIDAGI O'RNINI VA IMKONIYATLARI

Ma'ruzachi: “Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt”
kafedrası “Sun’iy intellekt” sikli boshlig‘i
kapitan Isakov M.M.

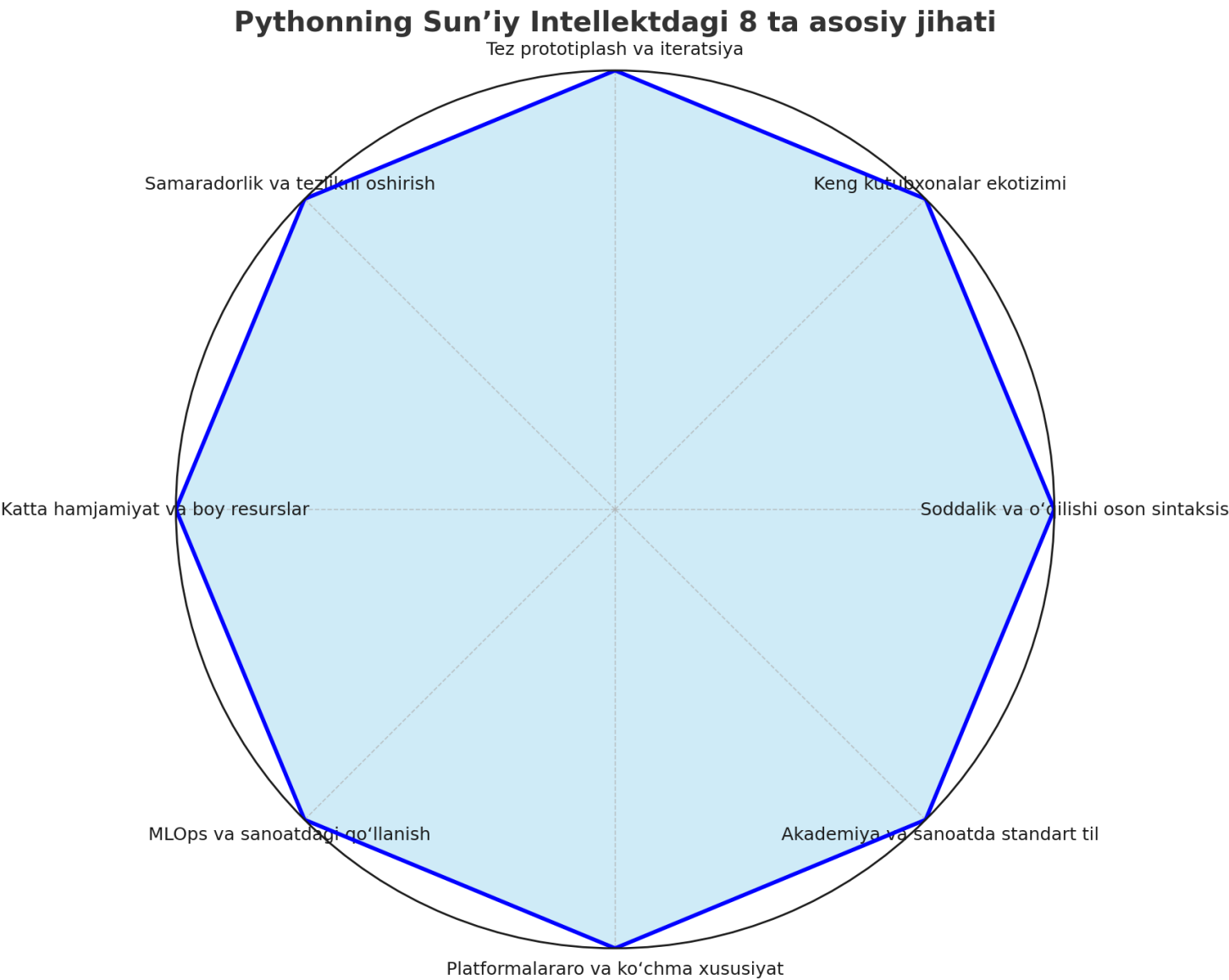
Toshkent 2025

PYTHON DASTURLASH TILINING SUN'IY INTELLEKT SOHASIDAGI O'RNI VA IMKONIYATLARI

O'quv savollari:

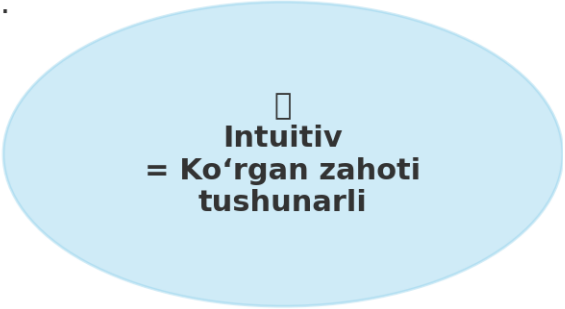
1. Nima uchun Python dasturlash tili sun'iy intellekt sohasida keng qo'llaniladi?
2. Sun'iy intellekt yo'nalishida ishlatiladigan asosiy Python kutubxonalari.
3. Python yordamida AI sohasida qanday amaliy vazifalarni bajarish mumkin?
4. Nega Python sun'iy intellekt bo'yicha yangi boshlovchilar uchun qulay dasturlash tili hisoblanadi?

1. Nima uchun Python dasturlash tili AI sohasida keng qoʻllaniladi?



1. Soddalik va o'qilishi oson sintaksis

Python dasturlash tilining asosiy kuchli jihatlaridan biri — uning sintaksisi sodda va intuitiv. Dasturchi murakkab hisoblash g'oyalarini oddiy va qisqa kod orqali ifodalay oladi. Bu ilmiy izlanishlar, prototip yaratish va tezkor tajribalar o'tkazishda juda qulay. Matematik formulalarni bevosita kodda ifodalash mumkin.



□
Intuitiv
= Ko'rgan zahoti
tushunarli

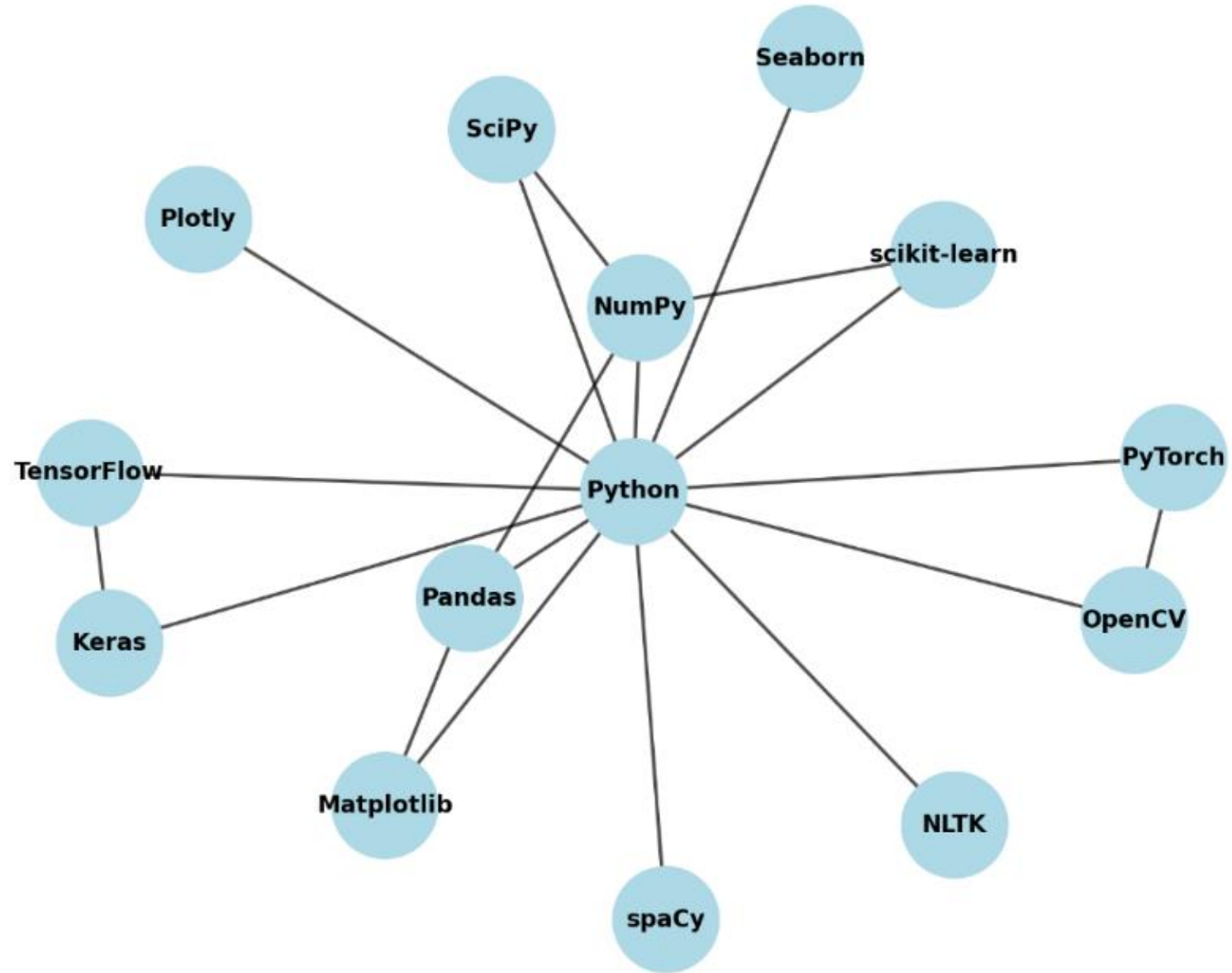
□ **“Intuitiv” — inglizchadagi intuitive atamasidan kirib kelgan.**

- Inson uchun tabiiy, tushunishga oson.
- Murakkab izoh talab qilmaydi.

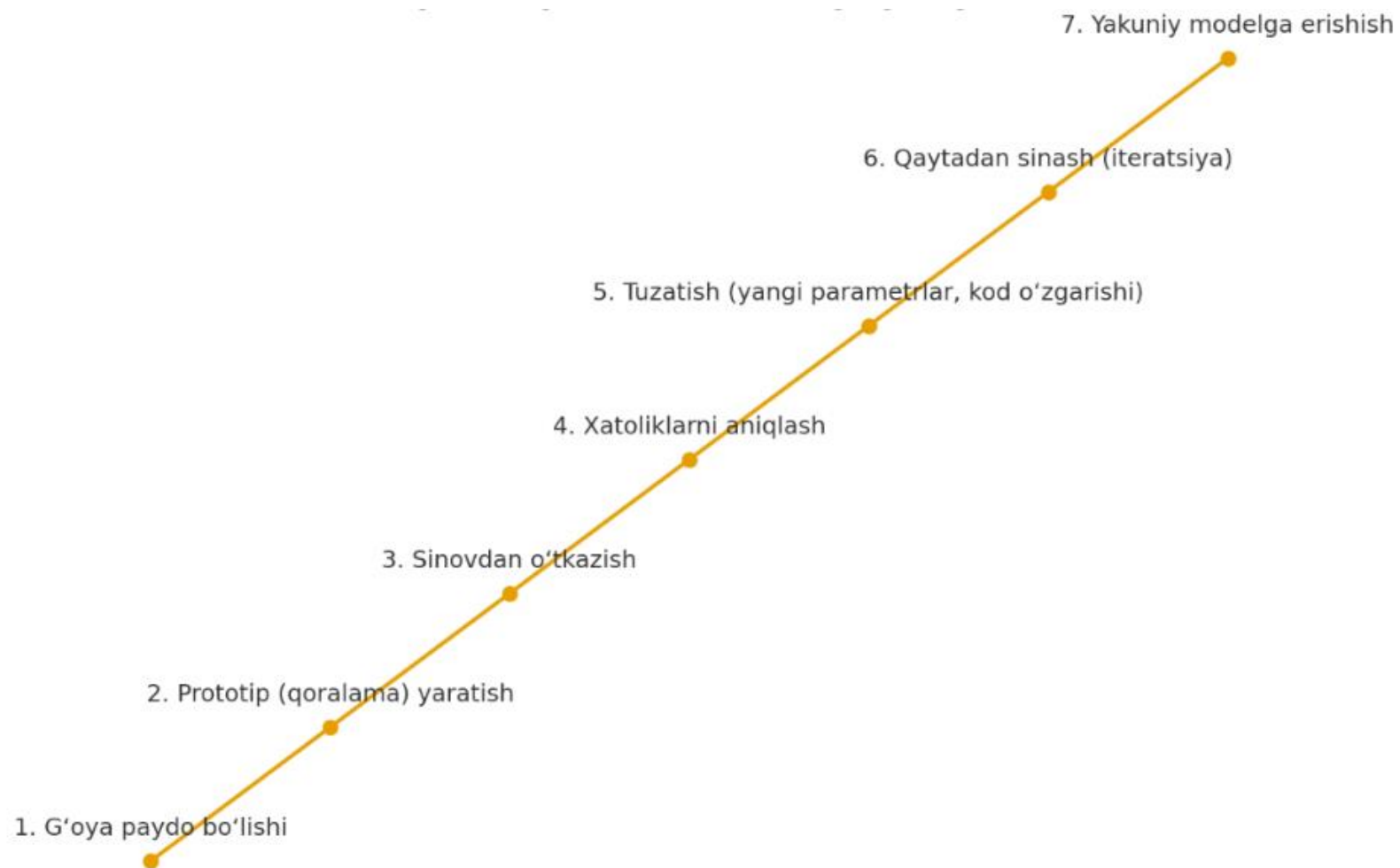
□ Misollar:

- Python sintaksisi intuitiv — kod yozilishi odamga oddiy va tabiiy ko'rinadi.
 - Intuitiv interfeys — foydalanuvchi qo'llanmasiz ham foydalanishni tushunib oladi.
- ➔ Oddiy qilib: intuitiv — 'ko'rgan zahoti tushunarli'.

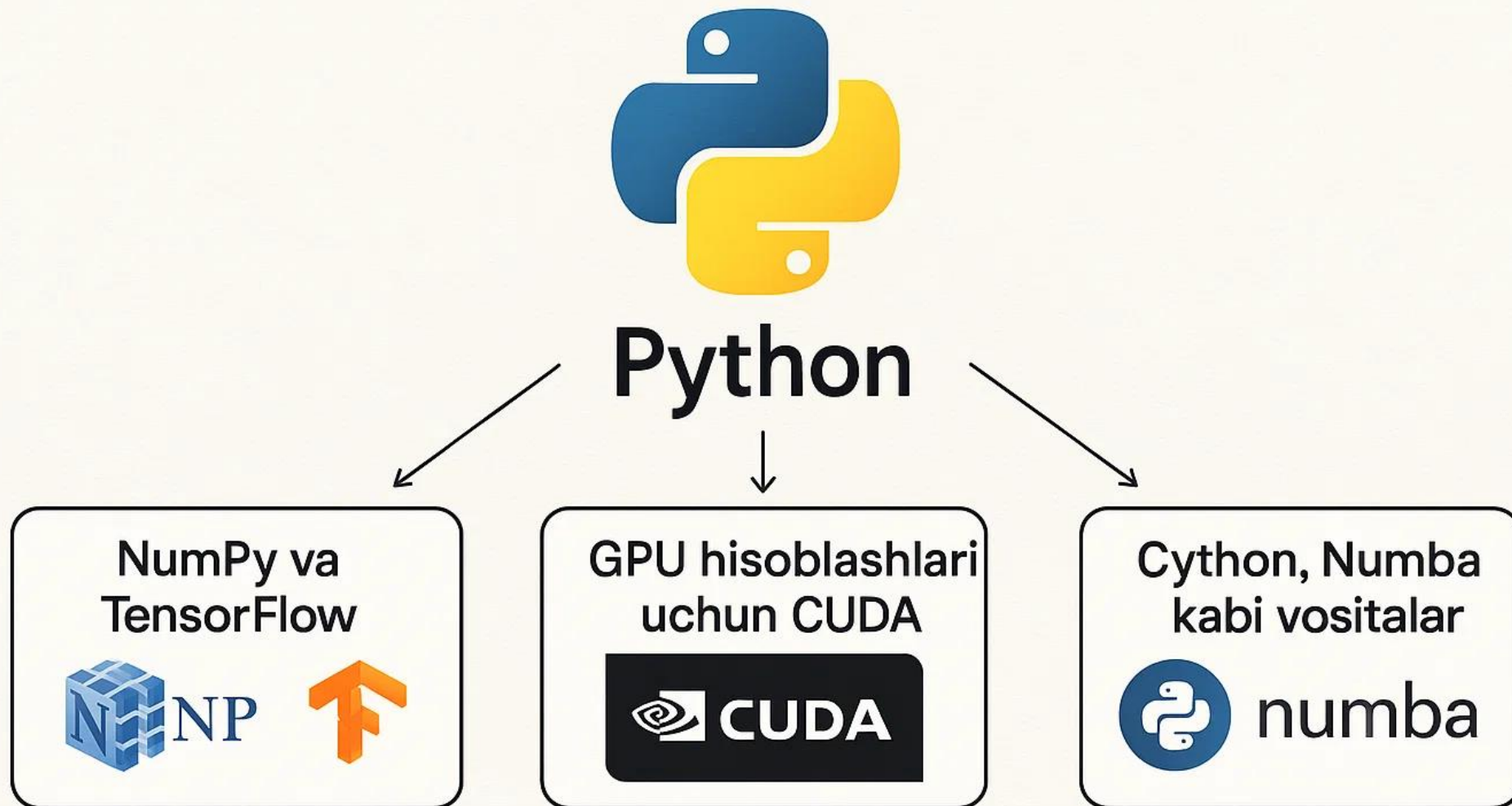
2. Keng kutubxonalar ekotizimi



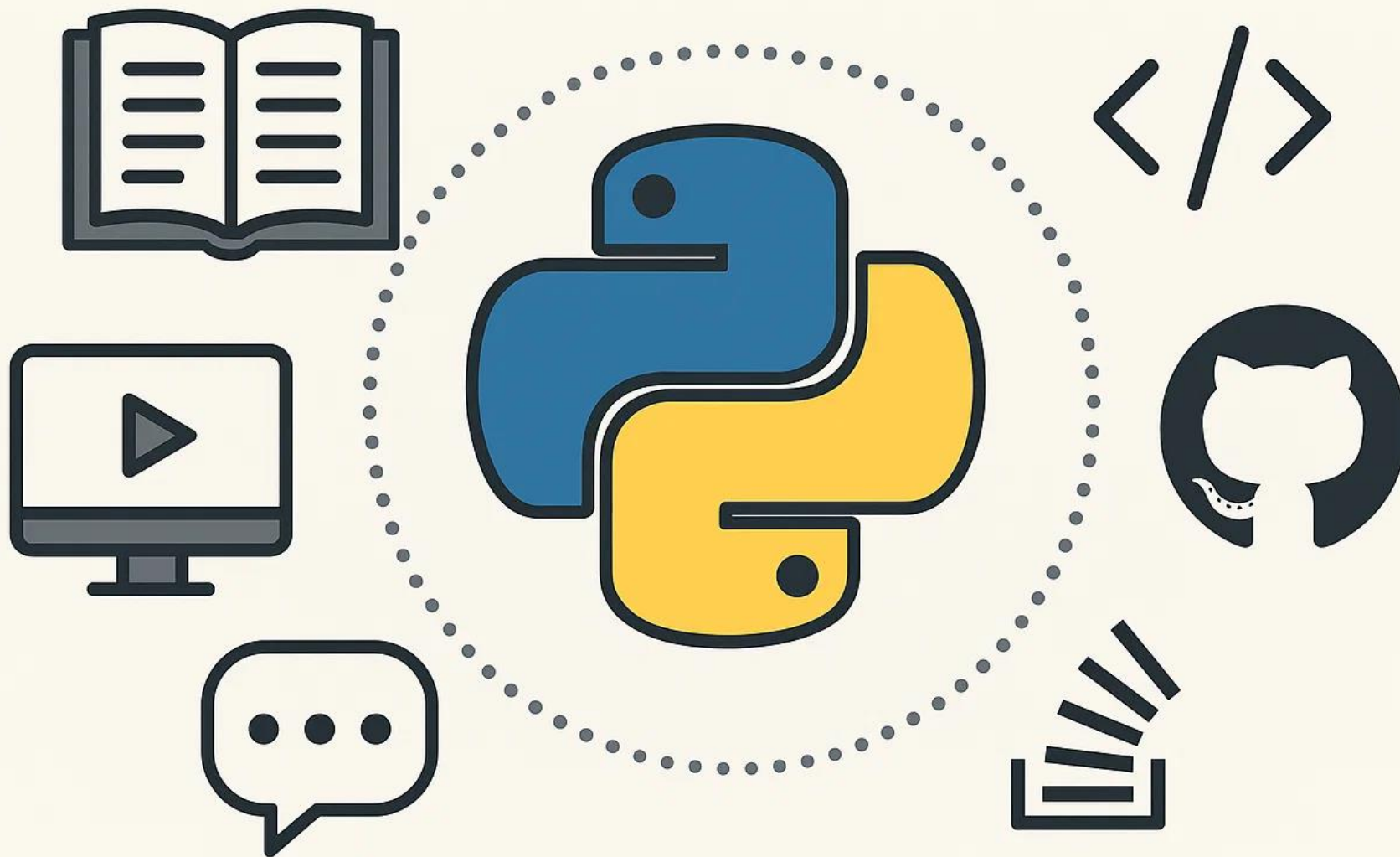
3. Tez prototiplash va iteratsiya qilish imkoniyati



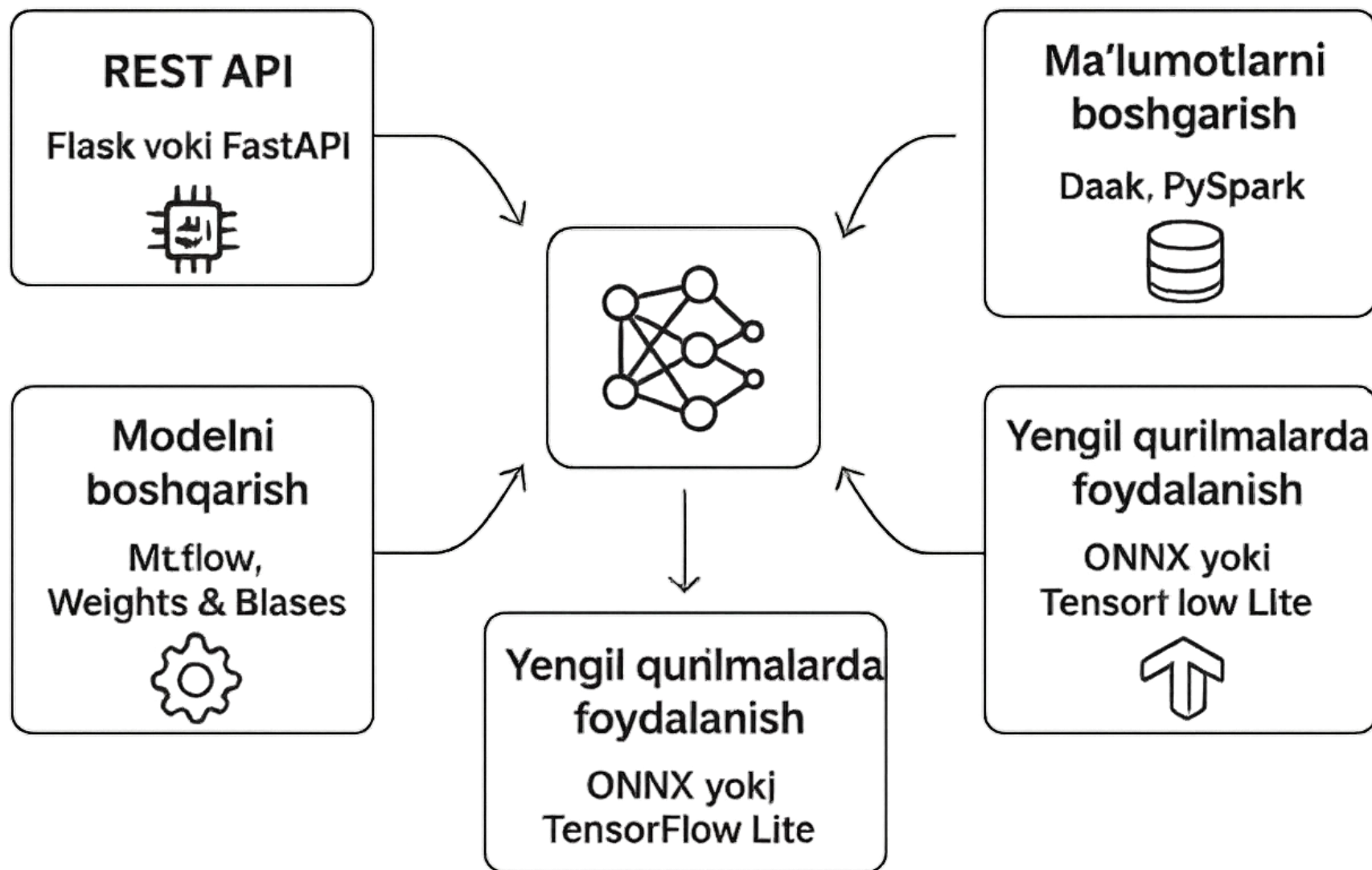
Samaradorlik va tezlikni oshirish imkoniyatlari



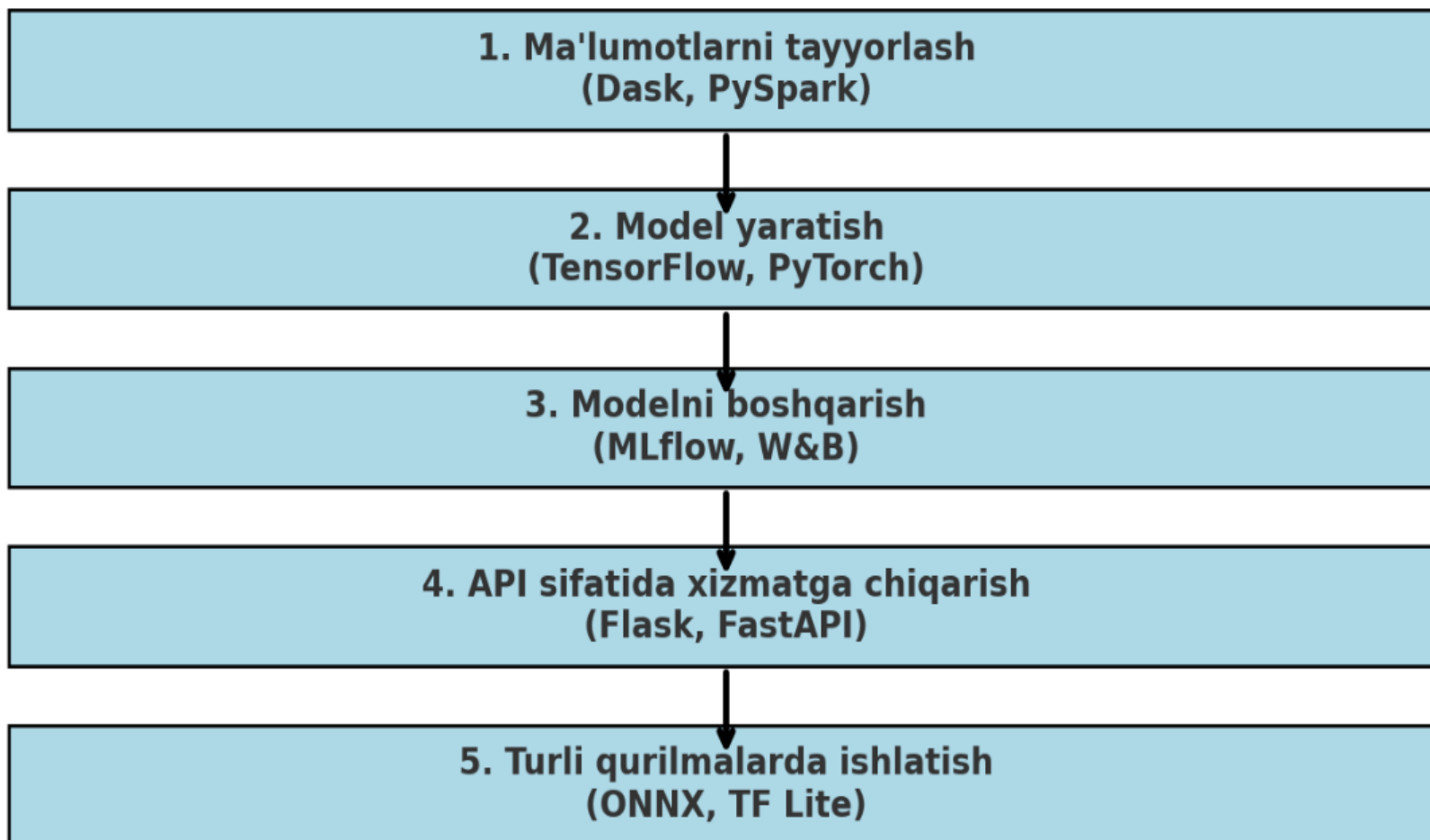
Katta hamjamiyat va boy resurslar



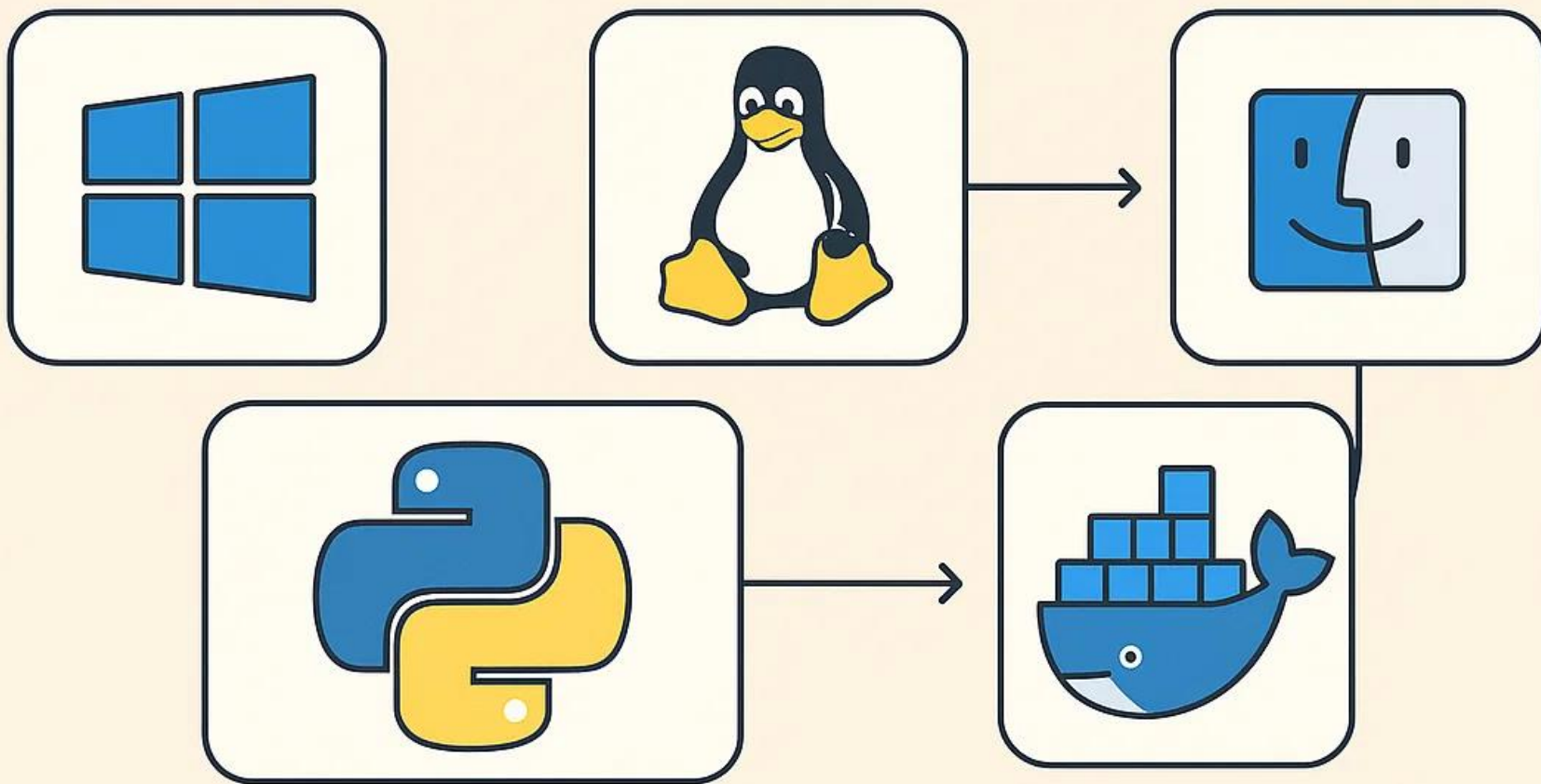
MLOps va sanoatdagi qo'llanish



MLOps jarayoni va Python vositalari

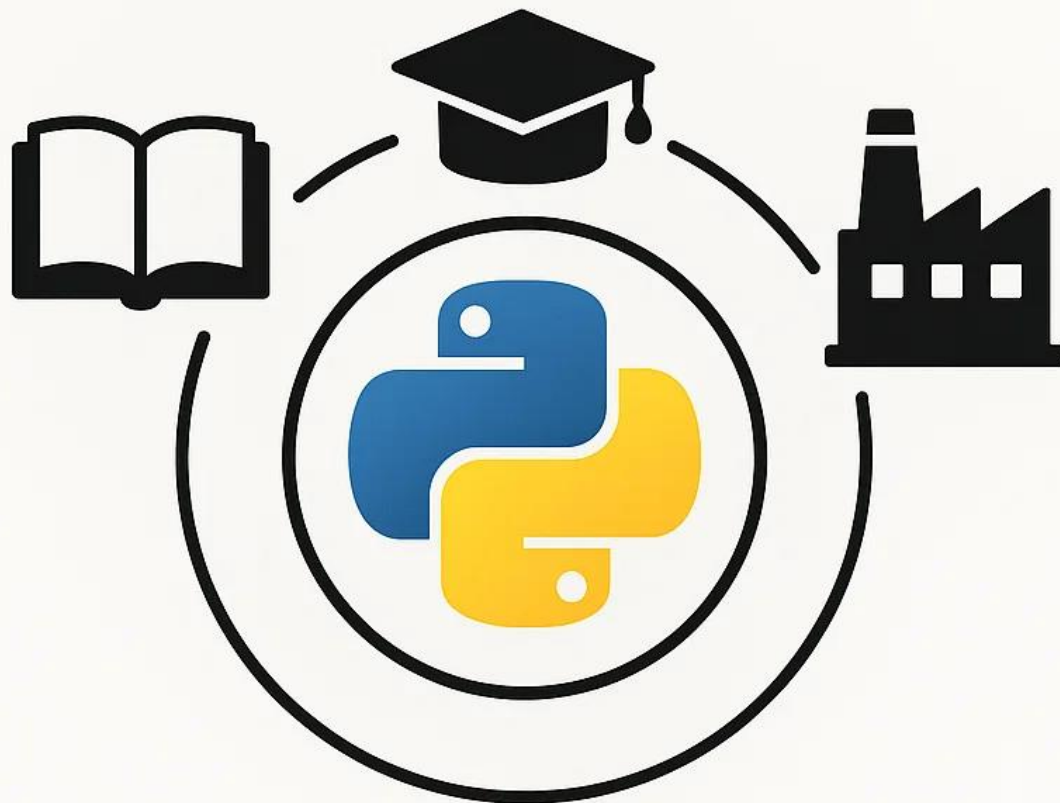


PLATFORMALARARO VA KO'CHMA XUSUSIYAT



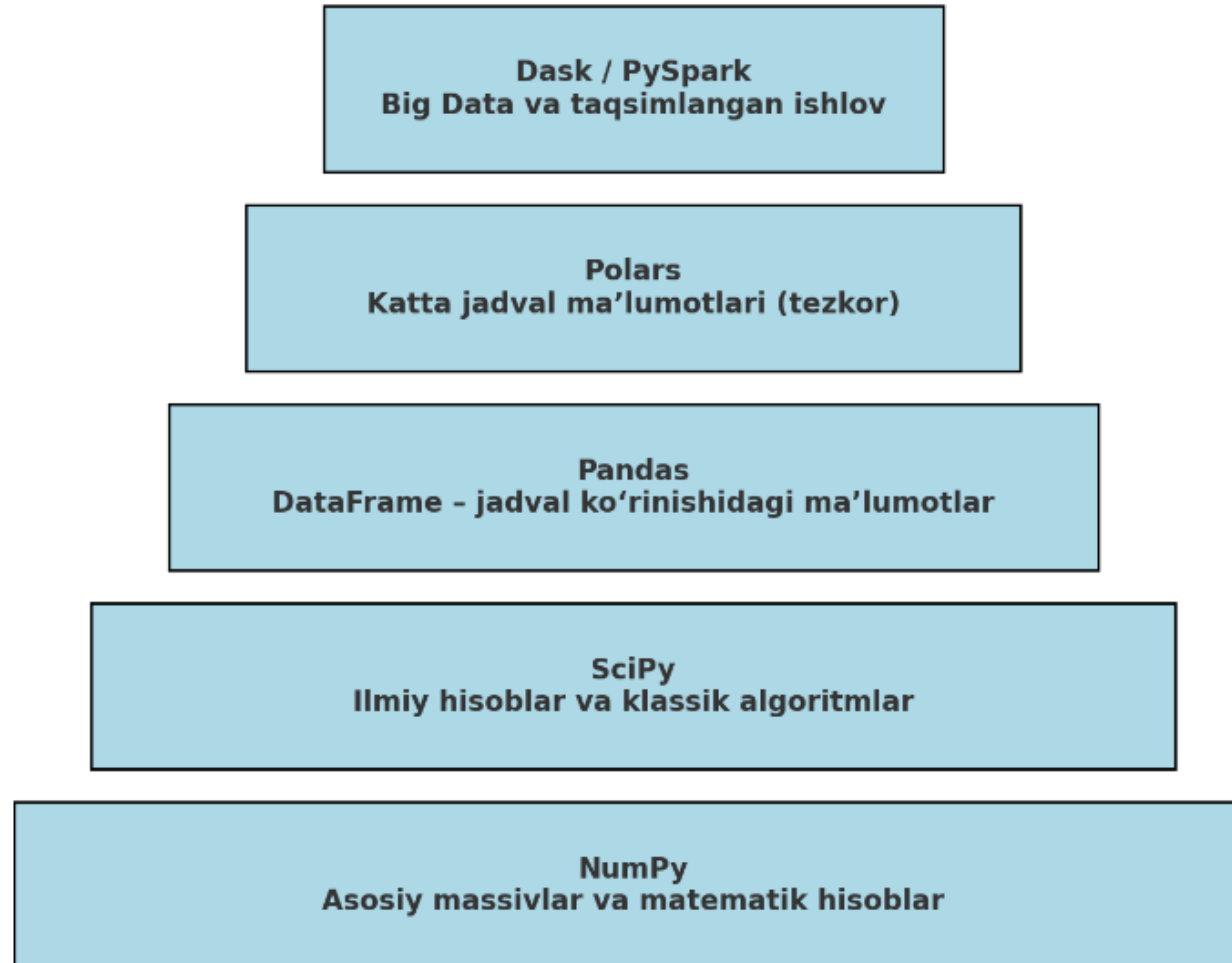
Akademiya va sanoatda standart til sifatida qabul qilinganligi

Hozirgi kunda ilmiy maqolalar, ta'lim kurslari va startaplarning aksariyatida Python qo'llaniladi. Bu esa uni sun'iy intellekt sohasida de-fakto asosiy tilga aylantirdi.



2. Sun'iy intellekt yo'nalishida ishlatiladigan asosiy Python kutubxonalari.

Python AI uchun asosiy poydevor kutubxonalari (piramida)



3. Python yordamida AI sohasida qanday amaliy vazifalarni bajarish mumkin?

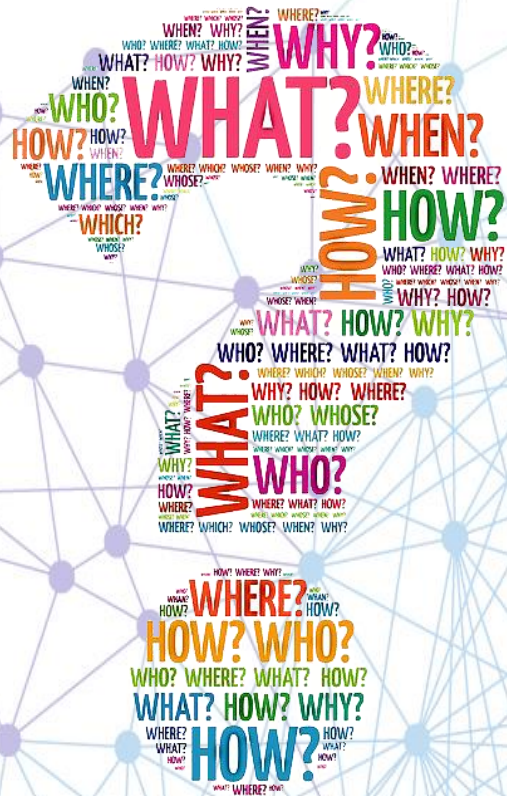
No	Soha	Amaliyotda	Kutubxonalar
1	Jadval ma'lumotlari (klassik ML)	• banklarda kredit skoring qilish; • sug'urta kompaniyalarida riskni baholash; • uy-joy narxini prognoz qilish; • talabalarning imtihon natijalarini oldindan aytish; • korxonada xodimning ishni tashlab ketish ehtimolini aniqlash;	pandas, scikit-learn
2	Matn bilan ishlash (NLP)	• ijtimoiy tarmoqdagi sharhlarni ijobiy yoki salbiy deb ajratish; • onlayn do'kon izohlaridan xizmat sifati haqida xulosa chiqarish; • call-center suhbatlaridan eng ko'p uchraydigan muammolarni topish; • hujjatlardan ism sana va manzil kabi ma'lumotlarni ajratib olish; • chat-bot yaratish; • yangiliklardan qisqa xulosa tuzish; • matnni avtomatik tarjima qilish;	transformers, spaCy
3	Rasm va video (Computer Vision)	• ishlab chiqarishda nuqsonli mahsulotni aniqlash; • xavfsizlik tizimlarida yuzni tanish; • hujjatdan matnni o'qish; • transport oqimini kameralar orqali kuzatish; • odam sonini sanash; • qishloq xo'jaligida dron orqali kasallangan ekinlarni aniqlash; • tibbiyotda rentgen yoki MRT tasviridan kasallikni topish;	opencv, torchvision, ultralytics
4	Ovoz va nutq	• qo'ng'iroq markazida suhbatlarni yozib olish va avtomatik tahlil qilish; • ovoqli buyruqlarni bajarish; • shaxsni ovoz orqali aniqlash; • nutqni boshqa tilga tarjima qilish; • audiokitob yaratish; • ovozdan kayfiyatni aniqlash;	librosa, transformers

№	Soha	Amaliyotda	Kutubxonalar
5	Vaqt bo'yicha ma'lumotlar (Time Series)	• do'konning kelasi oygi sotuvini prognoz qilish; • elektr energiyasi iste'molini oldindan aytish; • serverda trafikdagi keskin o'zgarishlarni aniqlash; • moliya bozorida aksiyalar narxini bashorat qilish; • ishlab chiqarishda uskunalar buzilishini oldindan ko'rish; • transportda yo'lovchi oqimini prognoz qilish;	statsmodels, prophet
6	Tavsiya tizimlari	• onlayn do'konlarda mahsulot tavsiya qilish; • video platformalarda foydalanuvchiga mos filmlarni ko'rsatish; • musiqa ilovalarida shaxsiy playlist tuzish; • ta'lim platformalarida talabaga mos kurslarni tavsiya qilish; • yangiliklar saytida foydalanuvchiga qiziq maqolalarni ko'rsatish;	LightFM, implicit
7	Generativ AI	• mahsulot tavsiflarini avtomatik yozish; • surat tavsifidan yangi rasm chizish; • eski rasmlarni qayta tiklash; • ovozli dublyaj qilish; • yangi musiqa yaratish; • darsliklar uchun avtomatik mashqlar tuzish; • dasturchilarga kod bo'yicha avtomatik yordam berish;	transformers, diffusers
8	Reinforcement Learning	• ombor robotini eng qisqa yo'l bilan yurishga o'rgatish; • kompyuter o'yinlarida sun'iy intellektli raqib yaratish; • avtonom mashinalarda qaror qabul qilishni o'rgatish; • logistika tizimida yetkazib berish marshrutini optimallashtirish;	stable-baselines3, gymnasium

№	Soha	Amaliyotda	Kutubxonalar
9	Graf ma'lumotlari	• ijtimoiy tarmoqlarda do'st tavsiya qilish; • firibgarlik zanjirlarini aniqlash; • transportda eng qisqa yo'lni topish; • ilmiy maqolalar orasidagi aloqalarni tahlil qilish; • ta'lim sohasida bilim graflaridan foydalanish;	networkx, torch-geometric
10	Amalda joriy qilish (MLOps)	• sayt yoki ilovaga ulash uchun API yaratish; • kredit ballini real vaqtda hisoblab berish; • model versiyalarini kuzatish va taqqoslash; • telefon ilovalariga tayyor AI xizmatlarini ulash;	FastAPI, MLflow
11	Katta ma'lumotlar (Big Data)	• har kuni tushayotgan millionlab log fayllarni tozalash va saqlash; • turli manbalardan kelgan ma'lumotlarni birlashtirish; • katta tranzaksiyalarni tahlil qilish; • bir yil davomida yig'ilgan buyurtmalar tarixidan xulosa chiqarish;	Dask, PySpark
12	Mobil va IoT qurilmalari	• telefon kamerasi orqali offline rasm aniqlash; • qishloq xo'jaligi dronida daladagi nuqsonlarni aniqlash; • smart-soat orqali yurak urishini kuzatish; • internet bo'lmasa ham ishlaydigan AI ilova yaratish;	TensorFlow Lite, ONNX

4. Nega Python sun'iy intellekt bo'yicha yangi boshlovchilar uchun qulay dasturlash tili hisoblanadi?





salom

Salom! 😊 Qalaysiz?



Is this conversation helpful so far?   

+ Спросите что-нибудь...



Pythonning Tarixi

- 1990-yillarning boshida Niderlandiyada Gvido van Rossum tomonidan yaratilgan.
- "Monty Python" komediya shousi sharafiga nomlangan.
- Dastlabki versiyadan boshlab ochiq va bepul bo'lib, tezda ommalashgan.





Oson va Tushunarli

Interpretatsiya qilinadigan, yuqori darajadagi, sodda va o'qishga qulay sintaksisga ega.



Ko'p Paradigmali

Obyektga yo'naltirilgan va funksional dasturlashni qo'llab-quvvatlaydi.



Keng Tarqalgan

Google, NASA, Instagram, Dropbox va boshqa ko'plab tashkilotlar tomonidan foydalaniladi.

Nima uchun aynan Python? Uning soddaligi va moslashuvchanligi uni barcha darajadagi dasturchilar uchun ideal tanlovga aylantiradi.

Tilning Asosiy Xususiyatlari



Ham m a Narsa – Obyekt

Raqamlar, satrlar, funksiyalar va sinflar kabi barcha elementlar obyekt hisoblanadi.



Avtom atik Xotira Boshqaruvi

Dasturchining xotira bilan qo'lda ishlashiga hojat qolmaydi.



Dinam ik Tip izatsiya

Kuchli o'rnatilgan ma'lumotlar turlari (ro'yxatlar, lug'atlar) bilan birga keladi.



Aniqlik va Struktura

Qavslar o'rniga aniq joylashuv (indentatsiya) bilan ajralib turadi, bu esa kodni o'qishni osonlashtiradi.

Sintaksis va Asosiy Tuzilmalar

```
# Salom, dunyo!print("Salom, dunyo!")# O'zgaruvchilarism = "Ali"yosh = 25# Arifmetik  
amallara = 10b = 5natija = a + b# Shart operatorlariif yosh >= 18:    print("Katta  
yoshli")else:    print("Voyaga yetmagan")# Tsikllarfor i in range(5):    print(i)
```

Misol: Ekraningizga chiqaring

`print("Salom, dunyo!")` oddiygina "Salom, dunyo!" yozuvini konsolga chiqaradi.

O'zgaruvchilar va Turlar: Python `int` (butun son), `float` (o'nli son), `str` (matn) va `bool` (mantiqiy) kabi asosiy turlarni qo'llab-quvvatlaydi.

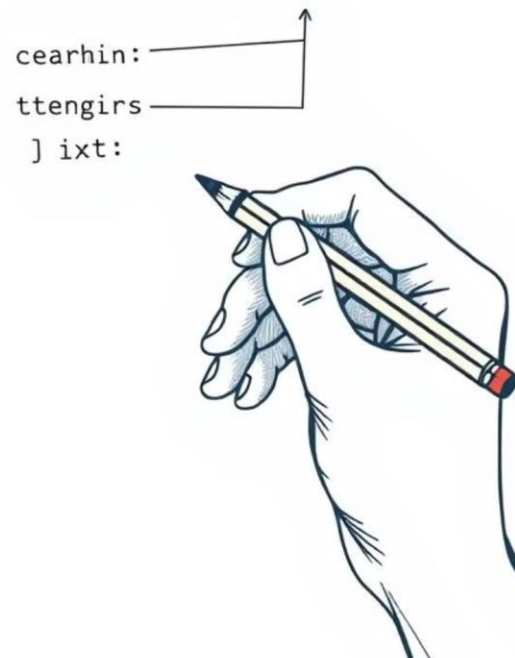
Arifmetik Amallar: Qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish kabi standart amallarni bajaring.

Shartli Operatorlar va Tsikllar: `if` sharti, `for` va `while` tsikllari dasturingizdagi mantiqiy oqimni boshqarishga yordam beradi.

Funksiyalar va Modullar

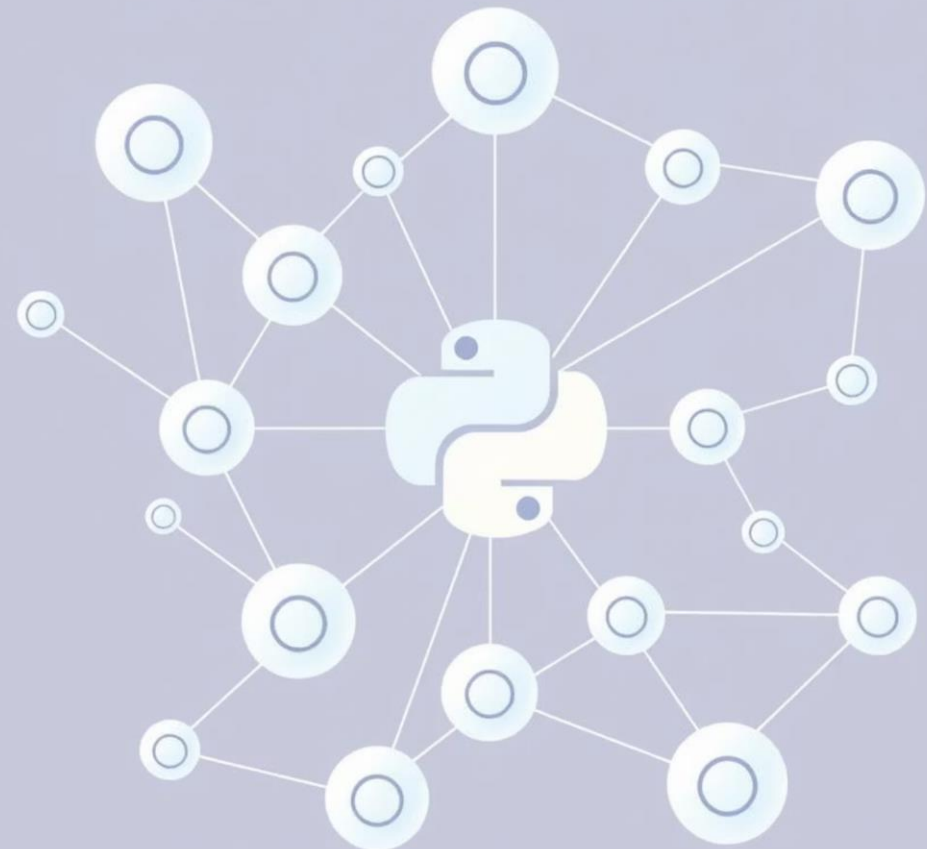
Funksiyalar

Python'da `def` kalit so'zi yordamida funksiyalar aniqlanadi. Funksiyalar kodni qayta ishlatishga yordam beradi va uni tartibli qiladi.



Modullar

Standart va uchinchi tomon kutubxonalarini (`math`, `numpy` kabi) `import` qilish orqali siz o'z dasturlaringizga yangi funktsionallik qo'shishingiz mumkin.



Python'da Obyektga Yo'naltirilgan Dasturlash

1

Sinflar va Obyektlar

Sinf — obyektlar uchun shablon, obyekt esa sinfning namunasidir. Obyekt yaratish va undan foydalanish OOPning asosidir.

2

Merosxo'rlik

Bitta sinfning xususiyatlarini boshqa sinfga o'tkazish, bu esa kodni qayta ishlatish va ierarxiyani yaratish imkonini beradi.

3

Polimorfizm

Turli sinflardagi obyektlarga bir xil usulda murojaat qilish imkoniyati. Bir xil nomdagi funksiyalar turli xil natijalarni berishi mumkin.

4

Maxsus Usullar

`__init__` (obyektni ishga tushirish), `__str__` (obyektni matn ko'rinishida ifodalash) kabi usullar obyekt xatti-harakatlarini sozlashga yordam beradi.

Pythonning Zamonaviy Qo'llanilishi



Veb-Dasturlash

Django va Flask kabi freymvorklar yordamida veb-ilovalarni tezda yaratish.



Ma'lumotlar Ilmi va Machine Learning

Pandas, scikit-learn, TensorFlow kabi kutubxonalar yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish va modellar yaratish.



Avtomatlashtirish

Tizim ma'muriyati uchun skriptlar yozish va takrorlanuvchi vazifalarni avtomatlashtirish.



O'yin Dasturlash

Pygame kabi kutubxonalar bilan oddiy o'yinlar va grafik ilovalar yaratish.

"Python – bu dasturchilarga qancha erkinlik kerakligi bo'yicha eksperiment. Juda ko'p bo'lsa – hech kim boshqa odamning kodini tushunmaydi, juda oz bo'lsa – ifodalilik yo'qoladi."

— Gvido van Rossum, Python asoschisi

Yakuniy Xulosa: Nima uchun Pythonni Bugun O'rganish Kerak?

Oson Boshlanish

O'rganish oson va tezda foydali dasturlar yaratish imkoniyati.

Mehnat Bozoridagi Talab

Mehnat bozorida yuqori talab va keng imkoniyatlar yaratadi.

Katta Jamiyat va Kutubxonalar

Keng jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va minglab kutubxonalarga ega.

Dasturlash Dunyosiga Eshik

Bugun kod yozishni boshlang va dasturlash olamini kashf eting!